

Examen final – Algoritmia y pensamiento computacional

Síntesis · Aplicación · Argumentación.

Verifica la transferencia de lo aprendido en las 10 sesiones del período.

DURACIÓN 45 min

APLICACIÓN Sesión 10

PONDERACIÓN 20 %

Institución Educativa Sor María Juliana · Cartago, Valle del Cauca

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco · Metodología MILC v3

Datos del estudiante

Nombre completo:

Grado y grupo:

Fecha:

Firma:

Instrucciones

Tienes 45 minutos. Responde con tu propia voz: el examen evalúa cómo entiendes lo aprendido, no cuánto repites. En las preguntas abiertas, justifica con ejemplos del periodo. En la pregunta de opción múltiple, marca una sola respuesta. No uses celular ni internet durante el examen.

Saber ancestral del período

Antes de que existieran los computadores, las abuelas tejedoras del Valle del Cauca ya sabían “programar”. Cuando doña Sofía, en una vereda de Cartago, se sentaba a tejer un canasto de fibra de plátano, no improvisaba: **seguía un algoritmo**. Empezaba con 8 hebras cruzadas en el centro (*paso 1*), pasaba la hebra de la derecha sobre 2 y por debajo de la siguiente (*paso 2 que se repite*), contaba hasta 12 puntos (*condicional: si llegó, cambio de hebra*), y volvía al patrón. En 1 hora salía la pared del canasto. Si te detenías a verla, descubrías: *secuencia* (pasos en orden), *repetición* (el patrón se repite cientos de veces), *condicionales* (cuando se llega al borde, se cambia), *variables* (contar puntos en la cabeza). **Eso es exactamente lo que hace un computador.** Las mochilas Wayuu, los sombreros aguadeños, los canastos del Cauca: todos son algoritmos visuales transmitidos durante siglos sin pantallas. Este periodo te entrenó en el mismo oficio en lenguaje computacional.

Contexto del examen

Este examen cierra el periodo 2 de grado 7°, donde aprendiste a **pensar como computadora**: qué es un algoritmo (S2), las 4 técnicas del pensamiento computacional (S3), diagramas de flujo (S4), variables como cajas con etiqueta (S5), condicionales *si... entonces* (S6), bucles (S7), tus primeros programas en Scratch (S8 y S9) y la cosecha (S10).

Pregunta-marco

¿Cómo cruza el oficio de doña Sofía la tejedora del Valle con tu nuevo oficio de programar en Scratch?

Aprendizajes que entran al examen

- **S1.** Apertura: las tejedoras como primeras programadoras
- **S2.** ¿Qué es un algoritmo? Receta de cocina vs algoritmo
- **S3.** Pensamiento computacional: descomposición, patrones, abstracción, algoritmo
- **S4.** Diagramas de flujo: visualizar un algoritmo paso a paso
- **S5.** Variables: cajas con etiqueta que guardan valor
- **S6.** Condicionales si... entonces (y si no)
- **S7.** Bucles: repetir un bloque de pasos N veces
- **S8.** Scratch: mi primer programa con movimiento
- **S9.** Scratch: narrativa interactiva con condiciones
- **S10.** Cosecha: mi primer programa completo

Pregunta 1 de 5 · Concreto

Si tuvieras que enseñarle a un primo de 6° lo más importante que aprendiste este periodo sobre algoritmia y Scratch, ¿qué le dirías en 6 renglones? Concentra tu respuesta en tres ideas concretas (no más, no menos). Evita frases vacías como “programar es chévere”: sé específico con vocabulario del periodo (algoritmo, secuencia, variable, condicional, bucle, descomposición, etc.).

Criterio. Se evalúa: (1) que las 3 ideas sean distintas y específicas. (2) que se nombren al menos **dos conceptos técnicos** del periodo (ej. variable, bucle, condicional, descomposición). (3) que se note **voz propia** (no copia de la guía) y un ejemplo concreto.

Pregunta 2 de 5 · Contexto

Doña Sofía la tejedora hacía secuencia, repetición, condicionales y variables sin saber que eso era programar. Compara su forma de tejer con un algoritmo en Scratch: ¿qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? Responde en 6-8 renglones con un ejemplo concreto de algo que ya programaste en Scratch que se parezca a una secuencia que doña Sofía haría.

Criterio. Se evalúa: (1) que reconozcas el paralelo (los 4 elementos básicos están en ambos lados); (2) que menciones al menos 1 diferencia importante (medio, velocidad, escala); (3) que des un ejemplo concreto tuyo de Scratch (*“cuando programé al gato para moverse en círculo, usé un bucle como doña Sofía con las hebras”*).

Pregunta 3 de 5 · Práctico

Caso: tu sobrina de 6 años quiere aprender a cepillarse los dientes sola. Escribe el algoritmo paso a paso en máximo 10 instrucciones para que ella pueda seguirlo sin ayuda. Debe tener: (a) al menos 7 pasos en secuencia; (b) al menos 1 condicional (si... entonces...); (c) al menos 1 repetición (“hacer N veces...”).

Criterio. Se evalúa que el algoritmo (1) tenga al menos 7 pasos numerados claros; (2) incluya 1 condicional con la palabra *si*; (3) incluya 1 repetición con *repetir* o *N veces*; (4) sea ejecutable por una niña de 6 años (no instrucciones ambiguas como “cepilla bien”).

Pregunta 4 de 5 · Práctico

Caso: en un proyecto de Scratch quieres que un gato camine 10 pasos, después gire 90°, y repita esto 4 veces para hacer un cuadrado. ¿Cuál bloque o estructura es la más eficiente?

- A. Repetir 40 veces “mover 10 pasos”.
- B. Repetir 4 veces el bloque “mover 10 pasos + girar 90 grados”.
- C. Escribir “mover 10 pasos” y “girar 90” una sola vez.
- D. Mover 90 pasos y girar 10 veces.

Criterio. Pregunta de opción múltiple. La respuesta correcta es la 2 (bucle de 4 repeticiones). Se evalúa que el estudiante reconozca: (a) que el patrón “mover + girar” se repite 4 veces para formar un cuadrado; (b) que el bucle es más eficiente que repetir bloques sueltos; (c) que “girar 90°” es la clave para cambiar de lado.

Pregunta 5 de 5 · Reflexivo

Lee las 3 voces siguientes. Después escribe en 1 párrafo (8-10 renglones) cómo tu nuevo oficio de programar en Scratch se conecta con las 3 ideas: (a) Dussel: las abuelas tejedoras del Valle ya programaban; el oficio te conecta con esa sabiduría, no te separa de ella. (b) Marco Aurelio: programar bien es paciencia + claridad; un programa caótico es como un canasto mal tejido — se descose en uso. (c) Floridi: el código que escribes hoy se ejecuta automáticamente; eres responsable de lo que tu programa hace al usuario.

Dussel · lente del nosotros

“Las abuelas tejedoras ya programaban: secuencia, repetición, condicionales, variables. El oficio nuevo te conecta con esa sabiduría, no te separa de ella.”

Estoico · lente del cuidado interior

“Programar bien es paciencia y claridad. Un programa caótico se descose en uso; uno claro perdura.”

Floridi · lente de la infoesfera

“El código que escribes hoy se ejecuta solo después. Eres responsable de lo que tu programa hace al usuario, aunque no estés mirando.”

Criterio. Se evalúa: (1) que aplique las 3 voces (no solo una); (2) que conecte cada voz con un aspecto específico del periodo 2 (algoritmo, claridad del código, responsabilidad del programador); (3) que tenga voz propia (no parafraseo).

Cierre del período

Una última invitación

Cierras el periodo 2 con la *tejedora digital* despertada: ya sabes pensar como computadora y programar en Scratch. El periodo 3 te abre la puerta más nueva del oficio: vas a aprender qué es la inteligencia artificial, cómo aprende, qué son los LLMs, y a usarla con criterio.

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca · Tecnología e Informática · Dr. Álvaro Cárdenas Orozco